UNIVERSIDAD RAFAEL NÚÑEZ

Especialización en Analítica de Datos · Tecnologías de Procesamiento de Datos

Preparación Previa — Taller 1 en GitHub Codespaces

Docente: Heyder Medrano

Cuándo: En la clase del viernes 30 de octubre: se empieza en la pausa de las 6:30 p. m. y se revisa al cierre. Si quieres, puedes hacerla antes en tu casa.

Resultado esperado: Tu computador en la nube (codespace) con los datos del caso, Hadoop, Spark y Kafka listos, y la frase «RESULTADO: LISTO para el Taller 1».

Tiempo estimado: Unos 20 minutos: 5 para la cuenta de GitHub, 7 mientras GitHub crea el codespace y 5 para el único comando. Casi todo es esperar.

Qué necesitas: Un navegador (Chrome, Edge o Firefox), internet y un correo. No instalas nada en tu equipo y no necesitas saber programar: copias y pegas un solo comando.

Términos: si un término no te resulta claro, búscalo en Glosario_Tecnico_Tecnologias_Procesamiento_Datos.docx (carpeta Sesion_1_Vie_30_Octubre/Estudiantes).

0. Cómo funciona (léelo una vez)

Hadoop, Spark y Kafka necesitan un computador con bastante memoria. En vez de instalarlos en tu equipo, GitHub te presta un computador en la nube, llamado codespace, que se usa desde el navegador.

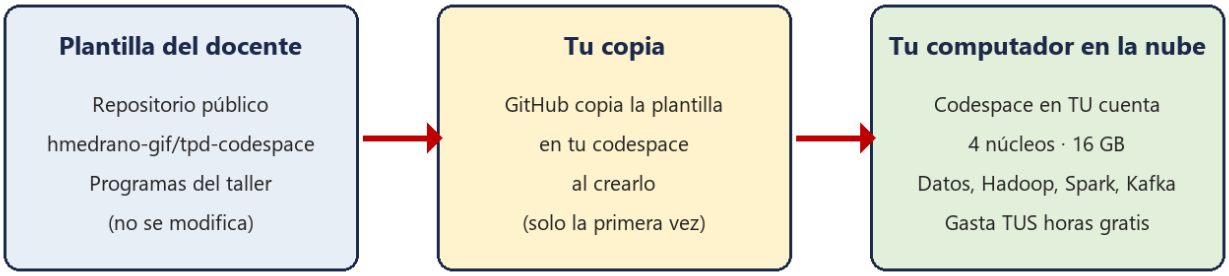


Figura 1. De la plantilla del docente a tu propio computador en la nube.

- **La plantilla** es el repositorio público hmedrano-gif/tpd-codespace: tiene los programas del taller. Es igual para todos y nadie la puede modificar.
- **Tu copia**: al crear tu codespace, GitHub copia la plantilla dentro de él. Desde ahí trabajas sobre tu copia; si borras o cambias algo, solo cambia en la tuya.
- **Tu computador en la nube**: el codespace queda en tu cuenta de GitHub, con 4 núcleos y 16 GB de memoria. Los datos (4 GB) y las herramientas se descargan ahí, no en tu equipo.

Las horas gratis de tu cuenta

Cada cuenta gratuita de GitHub trae cada mes 120 horas de núcleo. La máquina del taller tiene 4 núcleos, así que cada hora encendida gasta 4: te alcanza para unas 30 horas al mes. El taller completo (esta preparación, el sábado y el Proyecto Final) usa cerca de la mitad. GitHub no pide tarjeta y no cobra nada: si la cuota se acabara, solo detiene el codespace hasta el mes siguiente.

Regla	Por qué
Apaga el codespace al terminar (paso 4).	Encendido gasta horas aunque no lo uses. Si lo olvidas, GitHub lo apaga solo a los 30 minutos sin actividad.
Usa un solo codespace.	Para volver a entrar usa el mismo enlace: abre el que ya tienes en vez de crear otro.

Regla	Por qué
No lo borres hasta el sábado 7 de noviembre.	Ahí quedan los datos y las herramientas. Si lo borras, debes repetir esta preparación.

1. Crear tu cuenta de GitHub

Si ya tienes una cuenta de GitHub, salta al paso 2.

1. Entra a https://github.com/signup y escribe tu correo, una contraseña y un nombre de usuario. También puedes usar «Continue with Google».
2. Verifica tu correo: GitHub te envía un código. Sin el correo verificado no podrás crear el codespace.
3. Si te pregunta por un plan, deja el gratuito (Free). No registres tarjeta.

✓ **Punto de control:** entras a github.com con tu cuenta y ves tu foto o tu inicial arriba a la derecha.

2. Crear tu codespace

1. Con tu cuenta de GitHub abierta, entra a este enlace: https://codespaces.new/hmedrano-gif/tpd-codespace?quickstart=1
2. Pulsa el botón verde **Create new codespace** (2). Arriba (1) aparece la plantilla del docente: hmedrano-gif/tpd-codespace.

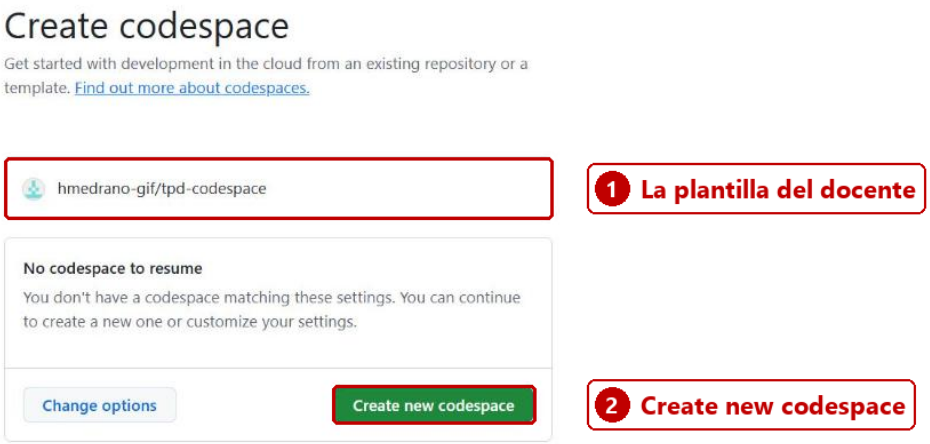


Figura 2. La plantilla del docente (1) y el botón Create new codespace (2).

⚠ Pulsa el botón una sola vez. Si en vez de «No codespace to resume» la página muestra un codespace tuyo, ábrelo: ya lo tienes creado.

3. Se abre el editor y abajo a la derecha aparece «Setting up remote connection: Building codespace…». Espera sin cerrar la pestaña: GitHub está armando tu computador. En la prueba tardó unos 7 minutos.

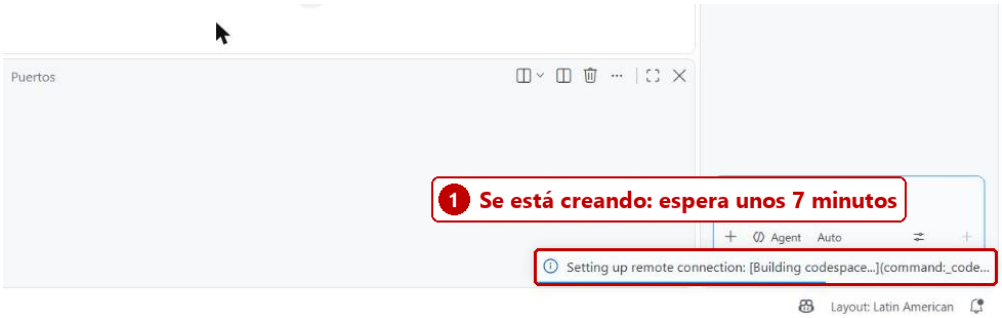


Figura 3. GitHub está creando tu codespace (1): espera unos 7 minutos.

4. Cuando termina aparece la pregunta «¿Confía en los autores de los archivos de esta carpeta?». Pulsa **Confiar en la carpeta y continuar** (1): los archivos son los del taller.

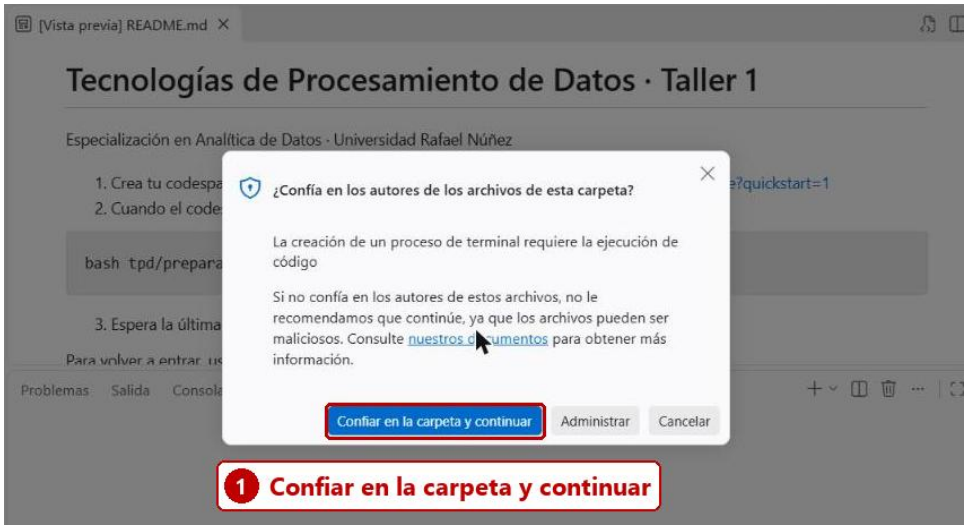


Figura 4. Pulsa «Confiar en la carpeta y continuar» (1).

✓ **Punto de control:** a la izquierda ves las carpetas .devcontainer y tpd; en el centro, la página del taller; y abajo, la terminal con un renglón como `@<tu usuario> ➜ /workspaces/tpd-codespace (main) $`.

3. Dejar todo listo con un solo comando

La terminal es la parte de abajo, donde aparece tu usuario. Ahí se escriben las órdenes para el computador. Solo vas a pegar una:

▶ **Dónde:** Terminal del codespace (bash), en la carpeta /workspaces/tpd-codespace · el indicador se ve así: `@<tu usuario> ➜ /workspaces/tpd-codespace (main) $`

▶ **Qué hacer:** copia el recuadro negro completo, pégalo en la terminal a la derecha de `@<tu usuario> ➜ /workspaces/tpd-codespace (main) $` (Ctrl+V o clic derecho) y presiona Enter.

```
bash tpd/preparar_todo.sh
```

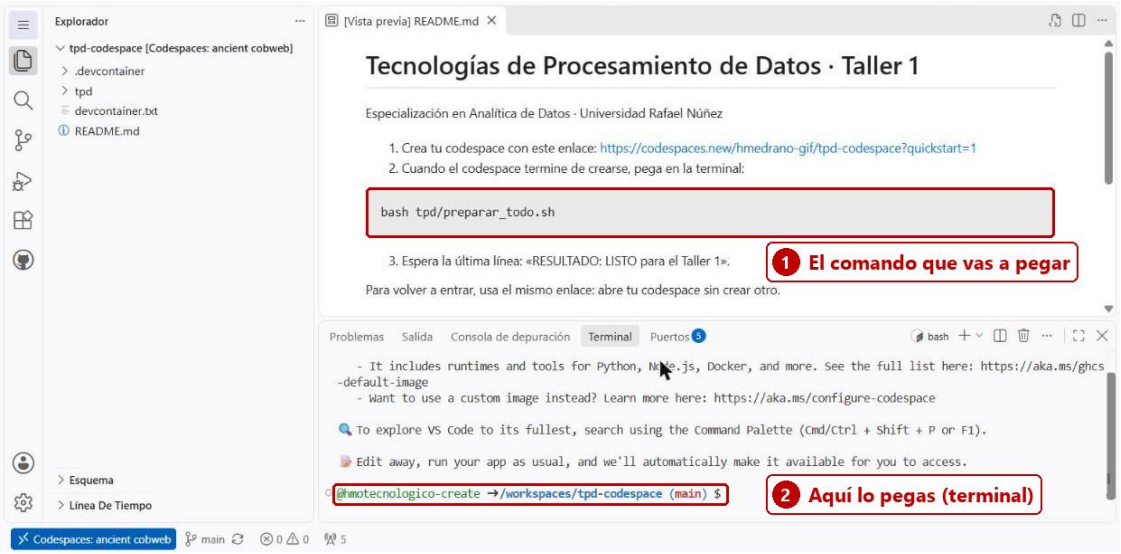


Figura 5. El comando también está en la página del taller (1); se pega en la terminal (2).

Para pegar: haz clic en la terminal, pulsa Ctrl+V (o clic derecho → Pegar) y luego Enter. El comando trabaja solo (en la prueba tardó 5 min 19 s en total) y avanza en 5 partes; cada una muestra su título en azul:

Parte	Qué hace
1 de 5 · Datos del caso	Descarga los 19,9 millones de viajes de Uber y Lyft de junio de 2025 y los convierte a CSV (4 GB).
2 de 5 · Hadoop	Descarga y enciende Hadoop, guarda un archivo de prueba en HDFS y lo vuelve a apagar.
3 de 5 · Spark	Comprueba que Spark arranca y cuenta un millón de filas.
4 de 5 · Kafka	Descarga y enciende Kafka, envía un mensaje de prueba, comprueba que Spark lo lee y lo apaga.
5 de 5 · Verificación	Revisa todo y escribe el resultado.

⚠ Mientras trabaja, abajo a la derecha pueden aparecer avisos como «La aplicación que se ejecuta en el puerto 4040 está disponible». Ciérralos o ignóralos: no hay que hacer nada con ellos.

Al final aparece el resumen de la verificación, con [OK] en cada línea, y la última línea dice:

Salida esperada *(prueba del 29 de octubre; los minutos cambian un poco)*

```
Preparación terminada en 5 min 19 s.
…
RESULTADO: LISTO para el Taller 1 (0 avisos).
```



Figura 6. Todo en [OK] y la última línea: «RESULTADO: LISTO para el Taller 1» (1).

✓ **Punto de control:** la última línea dice «RESULTADO: LISTO para el Taller 1». Muéstrasela al docente.

Si el comando se detiene con un mensaje en rojo «Se detuvo en: …», vuelve a pegar el mismo comando: lo que ya quedó hecho no se repite. Si se detiene otra vez en el mismo punto, toma una captura de la pantalla y muéstrasela al docente.

4. Apagar el codespace

1. Presiona **F1**. Arriba se abre una caja que empieza con >: escribe `stop codespace` (1).
2. Elige **Codespaces: Stop Current Codespace** (2) y presiona Enter.



Figura 7. F1, escribe stop codespace (1) y elige «Codespaces: Stop Current Codespace» (2).

3. Abajo a la derecha aparece «Stopping codespace». Ya puedes cerrar la pestaña: tus datos quedan guardados.



Figura 8. El codespace se está apagando (1).

Sugerencia: cerrar la pestaña no lo apaga. También puedes apagarlo desde https://github.com/codespaces: menú ⋯ de tu codespace → Stop codespace.

Para volver a entrar (por ejemplo, el sábado a las 8:00 a. m.)

1. Entra al mismo enlace: https://codespaces.new/hmedrano-gif/tpd-codespace?quickstart=1. Como ya tienes un codespace, la página dice «Resume codespace» y muestra el tuyo con su nombre.
2. Pulsa **Resume this codespace** (1). No pulses «Create a new one» (2): crearías otro codespace y tendrías que repetir esta preparación.

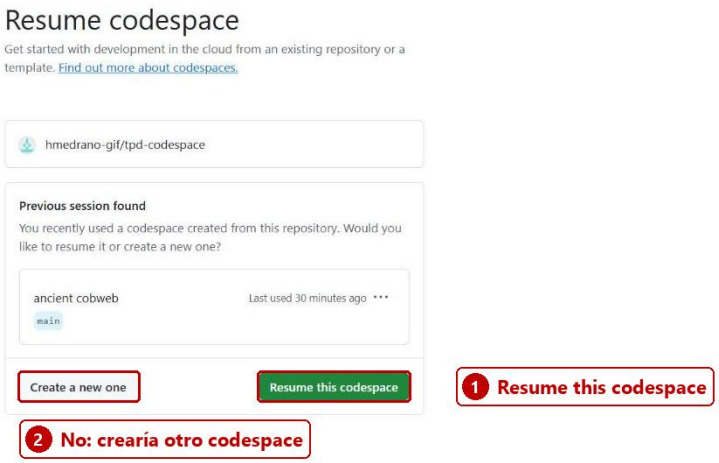


Figura 9. Para volver a entrar: Resume this codespace (1), no «Create a new one» (2).

3. Reabrir tarda menos de un minuto. Los datos y las herramientas siguen ahí: no repitas el comando.

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
GitHub no deja crear el codespace	Revisa que verificaste tu correo (paso 1) y que entraste con tu cuenta.

Lo que ves	Qué hacer
«Se detuvo en: …» en rojo	Vuelve a pegar bash tpd/preparar_todo.sh. Si se repite en el mismo punto, captura de pantalla al docente.
[FALTA] en la verificación	La misma línea dice qué falta. Vuelve a pegar el comando.
La terminal no responde o no la ves	Abre una terminal nueva con el botón + del panel de abajo y pega ahí el comando.
Ya hiciste la preparación anterior (con el zip y tu propio repositorio)	Tu codespace sirve para el Taller 1: no lo repitas. Entra desde https://github.com/codespaces. Los programas del Proyecto Final no vienen en él: el sábado el docente indica cómo traerlos.
GitHub avisa que se agotó el uso del mes	Avisa al docente: trabajarás en el codespace de un compañero de tu grupo.

Lista de verificación

#	Punto de control	Cumplido
1	Tienes cuenta de GitHub con el correo verificado	☐
2	Creaste tu codespace desde el enlace de la plantilla y confiaste en la carpeta	☐
3	bash tpd/preparar_todo.sh terminó con «RESULTADO: LISTO para el Taller 1»	☐
4	Apagaste el codespace (F1 → Codespaces: Stop Current Codespace)	☐